

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

PROVA DE BIOLOGIA CELULAR

ETAPA: 1ª

PERÍODO: 1º

SÉRIE1ª

Q1- (Biologia Celular) (Inédita), (1,0), (Composição química dos seres vivos: sais minerais)

Uma pessoa procura atendimento médico após apresentar sintomas como cansaço, fraqueza, palidez na pele e mucosas, falta de apetite, sonolência, falta de ar e dificuldade de concentração. Após a realização de exames físicos e laboratoriais, o médico identifica que esses sintomas estão associados à deficiência de um importante sal mineral

- a) Qual é o mineral cuja deficiência foi identificada? Qual o nome da doença diagnosticada pelo médico?

O mineral é o **ferro (0,25)**. A doença é a **anemia ferropriva. (0,25)**.

Obs: apenas anemia não será considerado.

- b) Explique por que, nessa doença, a pessoa sente fraqueza, cansaço generalizado e falta de ar.

A anemia ferropriva ocorre devido à deficiência de ferro, que é um componente essencial da **hemoglobina**, responsável pelo transporte de oxigênio no sangue. Com a redução dos níveis de hemoglobina, há **menor capacidade de transporte de oxigênio** para os tecidos do corpo. Como consequência, ocorre uma **diminuição na liberação de energia** nas células (por meio da respiração celular), resultando em **fraqueza, cansaço generalizado e falta de ar**

Obs: o aluno deve identificar o ferro como componente da hemoglobina, relacionando a deficiência de ferro com a diminuição do transporte de oxigênio pelo sangue (0,25), prejudicando a liberação de energia nos tecidos pela respiração celular, ocasionando os sintomas. (0,25).

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

Q2- (Biologia Celular) (Inédita), (1,5), (Composição química dos seres vivos: água)

Ondas de calor são eventos climáticos caracterizados por temperaturas extremamente altas, que superam os níveis esperados para uma determinada região e época do ano. Esses períodos de calor intenso podem durar dias ou semanas e são exacerbados pelo aquecimento global, que tem aumentado tanto a frequência quanto a intensidade do calor em várias partes do mundo.

Essas ondas são particularmente perigosas em áreas urbanas devido ao efeito de "ilha de calor", onde a concentração de edifícios, concreto e asfalto retém mais calor, elevando ainda mais as temperaturas.

As ondas de calor têm uma série de impactos negativos na saúde, que podem variar de desconforto leve a condições potencialmente fatais, como:

Desidratação: A exposição prolongada ao calor pode levar à perda excessiva de líquidos e eletrólitos, resultando em desidratação, que, se não tratada, pode evoluir para condições mais graves.

Insolação e Golpe de Calor: O golpe de calor é uma emergência médica que ocorre quando o corpo é incapaz de regular sua temperatura interna, levando a sintomas como confusão, convulsões e perda de consciência. Se não tratada rapidamente, pode ser fatal.

Problemas de saúde mental: A exposição prolongada ao calor extremo também pode agravar condições de saúde mental, como ansiedade e depressão, e aumentar o risco de violência e comportamento agressivo.

<https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/o/ondas-de-calor>

- a) Na desidratação, além da perda de água, também são perdidos diversos eletrólitos, minerais que circulam no sangue e fluidos corporais. Para repor água e eletrólitos, é recomendado a ingestão de soro fisiológico e bebidas isotônicas. Entre os eletrólitos presentes no soro fisiológicos temos o sódio e o cloro. Cite duas funções, uma para cada mineral, realizadas por esses elementos químicos nos organismos.

O sódio está relacionado à **propagação do impulso nervoso** e ao **controle dos líquidos corporais (osmótico)**, **controle da pressão arterial** e outros. O cloro está relacionado ao **controle hídrico (osmótico)** e a **formação do ácido clorídrico no estômago**.

0,25 para cada função.

- b) Explique como a água ajuda na regulação da temperatura corporal durante as ondas de calor extremo. A água regula a temperatura corporal por conta de seu alto calor específico e latente. A água **absorve e libera grandes quantidades de calor sem sofrer variações bruscas de temperatura (0,5)**, ajudando a manter a homeostase térmica. Além disso, a água eliminada pelo suor, ao evaporar, **retira calor do organismo, resfriando-o (0,5)**.

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

T1 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (Níveis de organização biológica)

A produção de ATP, que fornece energia para as células, começa com a ingestão de alimentos e a absorção de oxigênio. Os alimentos são digeridos na boca, estômago e intestino delgado, onde moléculas como glicose, aminoácidos e ácidos graxos são quebradas e absorvidas. Esses nutrientes entram na corrente sanguínea e são transportados para as células do corpo. Já o gás oxigênio, inspirado pelos pulmões, também é levado pelo sangue, ligado à hemoglobina nas hemácias. Assim, a combinação de nutrientes e oxigênio, transportados pelo sangue e processados nas células, resulta na produção de ATP, essencial para manter todas as funções do organismo.

Assinale a alternativa que contenha o nível de organização que não foi citado no texto.

- a) **Organela.**
- b) Tecido.
- c) Célula.
- d) Órgão.
- e) Molécula.

No texto, são citados:

Sangue – tecido.

Hemácias – células.

Boca, estomago e intestino – órgãos

Glicose, aminoácidos, gás oxigênio – moléculas.

Entre outros.

T2 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (características dos seres vivos: tipos de células)



A imagem acima refere-se a uma célula

- a) Eucariótica, e possui um cromossomo circular.
- b) Procariótica, e possui organelas membranosas.
- c) Eucariótica, e possui parede celular celulósica.
- d) Procariótica, e não possui organelas membranosas.
- e) **Eucariótica, e possui envoltório nuclear.**

Esta prova é elaborada pela equipe de professores do colégio como parte integrante do planejamento escolar e de sua implementação (art. 17 CEE 155/17). Está formatada na fonte ARIAL, tamanho 10, justificada, com questões discursivas e objetivas (testes) legíveis em ordem numérica, contendo as respectivas resoluções devidamente valoradas e com a indicação dos critérios utilizados na correção. (art. 23 §2º III CEE 155/17). As alternativas estão digitadas em letras maiúsculas (A,B,C,D e E) sendo as corretas distribuídas uniformemente. Além disso, o cabeçalho de cada enunciado contém as seguintes informações: “Referência da questão/teste”, “valoração”, “conteúdo do planejamento”, “nível de dificuldade” (fácil, médio e difícil).

A imagem representa uma célula que possui envoltório nuclear e organelas membranosas, o que a caracteriza como célula eucariótica.

T3 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (composição química dos seres vivos: sais minerais)

Os movimentos voluntários ocorrem quando os músculos esqueléticos se contraem. Para isso, dois elementos químicos são essenciais: um importante sal mineral envolvido diretamente na contração muscular e um presente na molécula de ATP. Quando recebemos um estímulo nervoso, o elemento mineral é liberado dentro da célula muscular, permitindo que as proteínas actina e miosina deslizem uma sobre a outra, encurtando o músculo. Já o ATP é a "fonte de energia" que faz esse processo funcionar, garantindo que o músculo continue se contraindo. Sem esse mineral e ATP, o músculo não consegue se mover!

O elemento mineral envolvido diretamente na contração muscular, e o elemento relacionado a formação do ATP, são, respectivamente:

- a) Sódio e Potássio.
- b) Cálcio e Fósforo.**
- c) Fosforo e Sódio.
- d) Cobre e Ferro.
- e) Potássio e Sódio.

Para que ocorra a contração muscular, é necessário a presença de íons Cálcio e ATP. O ATP é formado por ribose, adenina e fosfatos (que contém fosforo).

T4 - (Biologia Celular) (Inédita), (0,5), (composição química dos seres vivos: água)

Sobre a água e sua densidade anômala, foram feitas as seguintes afirmações:

I Devido à densidade anômala da água, em temperaturas menores que 4°C, a água se torna mais densa, congelando na camada superficial de lagos, rios e oceanos.

II Quando a água de um lago ou rio congela, o gelo forma uma camada superficial, mantendo o resto da água no estado líquido.

III O gelo é um bom isolante térmico, e impede que o resto da água congele completamente. Isso permite que organismos aquáticos sobrevivam abaixo da camada de gelo.

Sobre as afirmativas, estão certas:

- a) I, II e III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas II e III.**
- e) Todas estão incorretas.

Devido à densidade anômala da água, em temperaturas menores que 4°C, a água se torna menos densa, congelando na camada superficial de lagos, rios e oceanos.